MATERIAL DE APOIO - BANCO DE DADOS II

DQL: Operadores recentes e Funções de Agregação

Objetivo: Revisar apenas os conteúdos mais recentes estudados, utilizando exemplos da base conhecida select_aula. Este material serve como apoio para interpretação e construção de consultas SQL.

Estratégia: Antes de escrever o SQL, identifique: 1) qual tabela possui os dados; 2) quais campos devem aparecer; 3) se existe condição; 4) se é necessário calcular; 5) se o resultado deve resumir vários registros.

1. Operadores aritméticos no SELECT

Operadores aritméticos permitem realizar cálculos durante a consulta. O resultado é exibido pelo SELECT, sem alterar o valor armazenado na tabela.

+ Adição	- Subtração	* Multiplicação	/ Divisão

```
SELECT descricao, val_unit, val_unit * 1.10 AS 'valor_reajustado' FROM produto;
```

Interpretação: apresenta a descrição, o valor atual e uma simulação de aumento de 10%. Como foi utilizado SELECT, o valor original de val_unit permanece inalterado.

Atenção: Calcular um valor em uma consulta é diferente de atualizar o valor armazenado no banco.

2. BETWEEN - pesquisa por intervalo

BETWEEN é utilizado quando a condição deve considerar valores dentro de uma faixa. Os dois limites informados fazem parte do intervalo.

```
SELECT descricao, val_unit FROM produto WHERE val_unit BETWEEN 100 AND 500;
```

Interpretação: retorna produtos cujo valor unitário esteja entre 100 e 500, inclusive.

3. LIKE - pesquisa por padrão

LIKE permite pesquisar textos quando não conhecemos ou não queremos informar o conteúdo completo do campo. O caractere % funciona como curinga.

```
SELECT nome_cliente, cidade FROM cliente WHERE nome_cliente LIKE 'A%';
```

Padrão	Significado
'A%'	Começa com A
'%A'	Termina com A
'%A%'	Contém A em qualquer posição

4. IN - vários valores possíveis

IN simplifica uma condição quando o mesmo campo pode assumir um entre vários valores informados.

```
SELECT nome_cliente, uf FROM cliente WHERE uf IN ('SP', 'MG', 'RJ');
```

A consulta acima procura clientes de SP, MG ou RJ. A mesma lógica poderia ser escrita com vários OR, mas IN deixa o comando mais direto.

```
WHERE uf = 'SP' OR uf = 'MG' OR uf = 'RJ'
```

5. Funções de agregação

Funções de agregação resumem vários registros e produzem informações como quantidade, soma, média, maior valor e menor valor.

Função	Pergunta que ajuda a responder	Finalidade
COUNT()	Quantos?	Conta registros

SUM()	Qual é o total?	Soma valores
AVG()	Qual é a média?	Calcula a média
MAX()	Qual é o maior?	Retorna o maior valor
MIN()	Qual é o menor?	Retorna o menor valor

5.1 COUNT() - contar registros

```
SELECT COUNT(*) AS quantidade FROM produto;
```

Retorna uma única informação: a quantidade de registros existentes na tabela produto.

5.2 SUM() - somar valores

```
SELECT SUM(val_unit) AS 'soma_valores' FROM produto;
```

Soma os valores do campo val_unit considerados pela consulta.

5.3 AVG() - calcular média

```
SELECT AVG(val_unit) AS 'valor_medio' FROM produto;
```

Calcula a média dos valores unitários dos produtos.

5.4 MAX() e MIN() - maior e menor valor

```
SELECT MAX(val_unit) AS 'maior_valor',
       MIN(val_unit) AS 'menor_valor'
FROM produto;
```

MAX() identifica o maior valor encontrado e MIN() o menor valor.

6. Função de agregação combinada com WHERE

Uma função de agregação também pode trabalhar somente com os registros que atendem a uma condição.

```
SELECT COUNT(*) AS 'total_clientes' FROM cliente WHERE uf = 'SP';
```

Neste caso, o WHERE primeiro restringe a consulta aos clientes de SP. Depois, COUNT() conta somente os registros que atendem à condição.

7. Cálculo + função de agregação

Também é possível aplicar uma função de agregação sobre um cálculo. Observe a lógica utilizando a tabela item_pedido:

```
SELECT SUM(quantidade) AS 'total_unidades' FROM item_pedido;
```

SUM() soma as quantidades registradas. Em situações que envolvam mais de um campo numérico, primeiro identifique qual cálculo representa a necessidade e depois avalie se o resultado precisa ser agregado.

8. Como interpretar o enunciado

Se o problema pedir...	**Pense inicialmente em...**
quantos registros	COUNT()
total / soma	SUM()
Média	AVG()
maior / menor	MAX() / MIN()
somente determinados registros	WHERE + condição